

Entwicklung und Aufbau eines Smart Flowerpot Systems

Zielsetzung und Überblick

Ziel des Projektes war die Entwicklung eines **autonomen**, mechatronischen und **akkubetriebenen Pflanzentopfes** zur Erfassung verschiedener Boden- und Umgebungsparametern, sowie zur **automatisierten, bedarfsgerechten Bewässerung von Zimmerpflanzen**. Das Gesamtsystem besteht aus einem FDM-gedruckten Gehäuse mit abnehmbarem 500-ml-Wassertank mit kontaktloser **Füllstandüberwachung** mittels eines Lasersensors. Der Topf nimmt Messdaten zur Bodenfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit auf und regelt bedarfsgerecht über eine Peristaltikpumpe die Wasserzufuhr. Die Steuerungssoftware läuft auf einem ESP32-Mikrocontroller, der auf der eigens entwickelten Hauptplatine integriert ist. Die Steuerung und Datenabfrage erfolgt wahlweise direkt über das eingebaute E-Ink-Display oder über die eigens entwickelte Smartphone-App. Über den Pflanzenkatalog der App wird das Bewässerungsprofil automatisch an die gewählte Pflanzenart angepasst.

Elektronik & Platinendesign

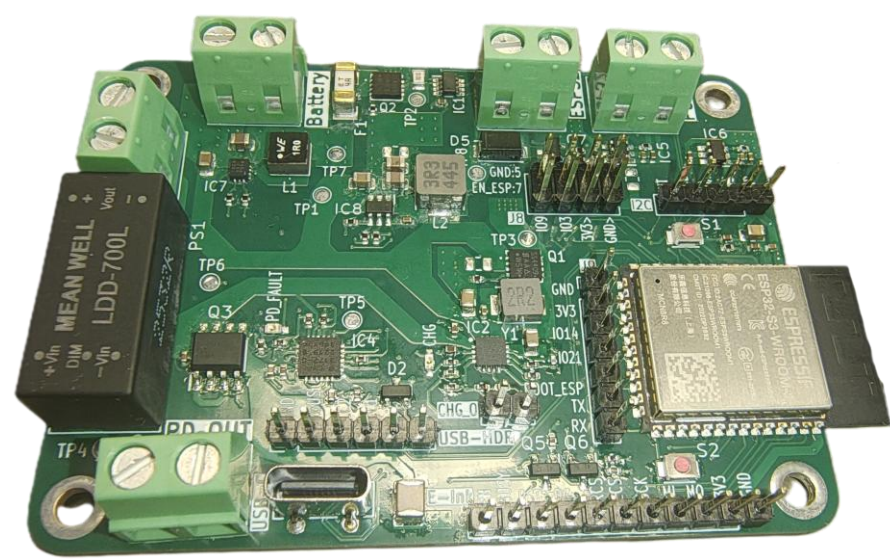


Abb. 3: 4-Layer-Steuer- und Power-PCB 75 × 55 mm

Hardware

- ESP32-S3 als zentrale Steuereinheit
- USB-C PD 12V/3A und 2S Li-Ion 2600 mAh Akku
- 12 V / 5 V / 3,3 V Versorgung
- LED-Treiber, Stromwächter und Abstandssensor
- schaltbare Power Domains für Low-Power-Betrieb

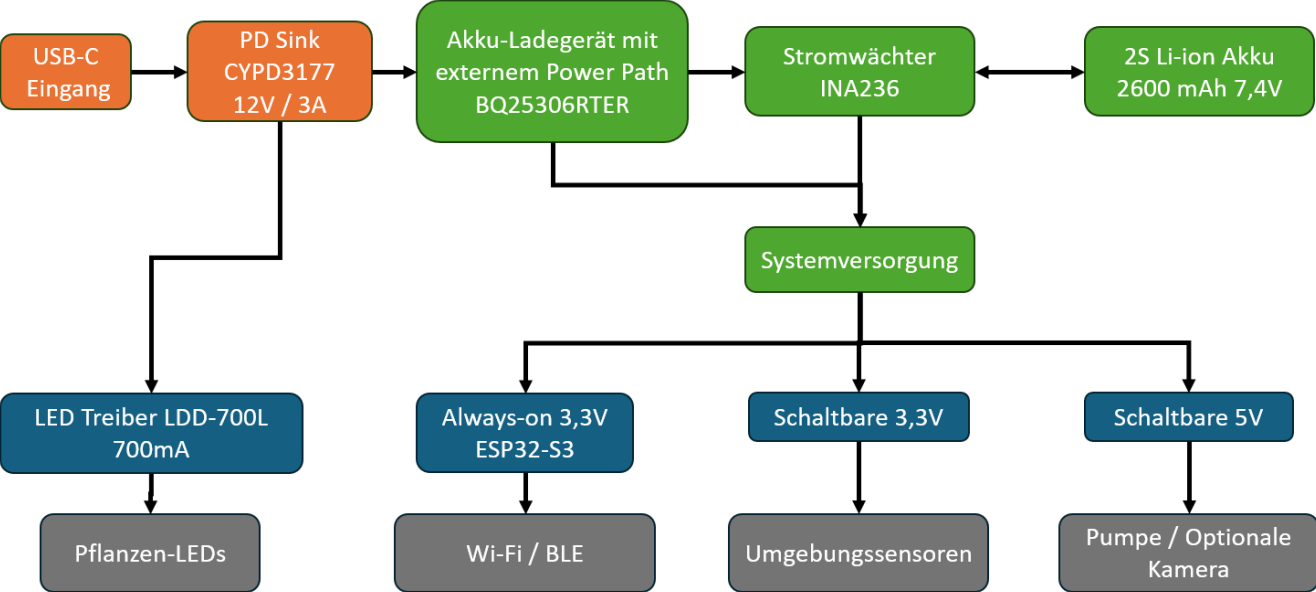


Abb. 4: Vereinfachte Power- und Steuerarchitektur

Gehäusedesign und Mechanik

Anforderungen an das Gehäuse

- Unterbringung eines Ø12 cm Innentopfes
- Unterbringung aller elektrischen Komponenten
- Wasserspeicher mit 500ml Fassungsvermögen
- Wasserfestes Design und räumliche Trennung von Wasser und Elektronik
- Integration von E-Ink Display und Tastern
- Modularer Aufbau mit Schnittstellen zur späteren Erweiterung des Systems (z.B. Kamera- & Lichtmodul)
- Minimalistisches und kompaktes Design

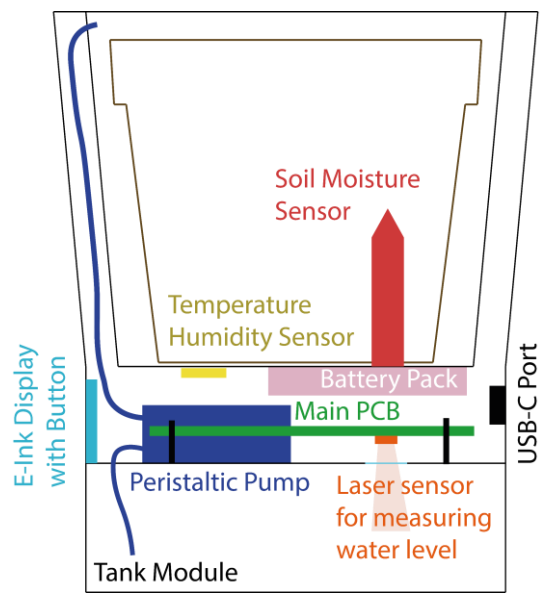


Abb. 5: Schematische Skizze

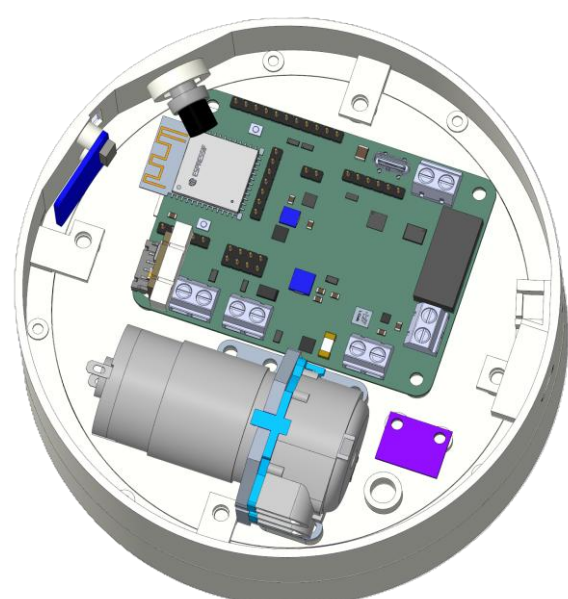


Abb. 6: Querschnitt mit Blick in die Elektronikammer

Durchführung

- Anfertigung eines 3D-Modells mittels CAD-Software
- FDM-3D-Druck des Modells mit PLA-Filament
- Nachbehandlung des Materials mittels kapillaraktiver Versiegelung zum Erreichen der Wasserfestigkeit
- Finale Systemintegration der Komponenten



Abb. 2: Explosionsansicht des modellierten CAD-Modells des gesamten Blumentopfsystems



Abb. 0: Landing Page Smart Plant Pot



Abb. 1: Reales Gesamtsystem mit eingesetzter Pflanze

Smartphone App & Kommunikation

Anforderungen an die App und Backend

- Einhaltung Design Prinzipien & Best Practices
- Skalierbarkeit für Nutzeraccounts und Blumentöpfe
- Keine Laufzeitkosten & Selbsthosting Möglichkeit

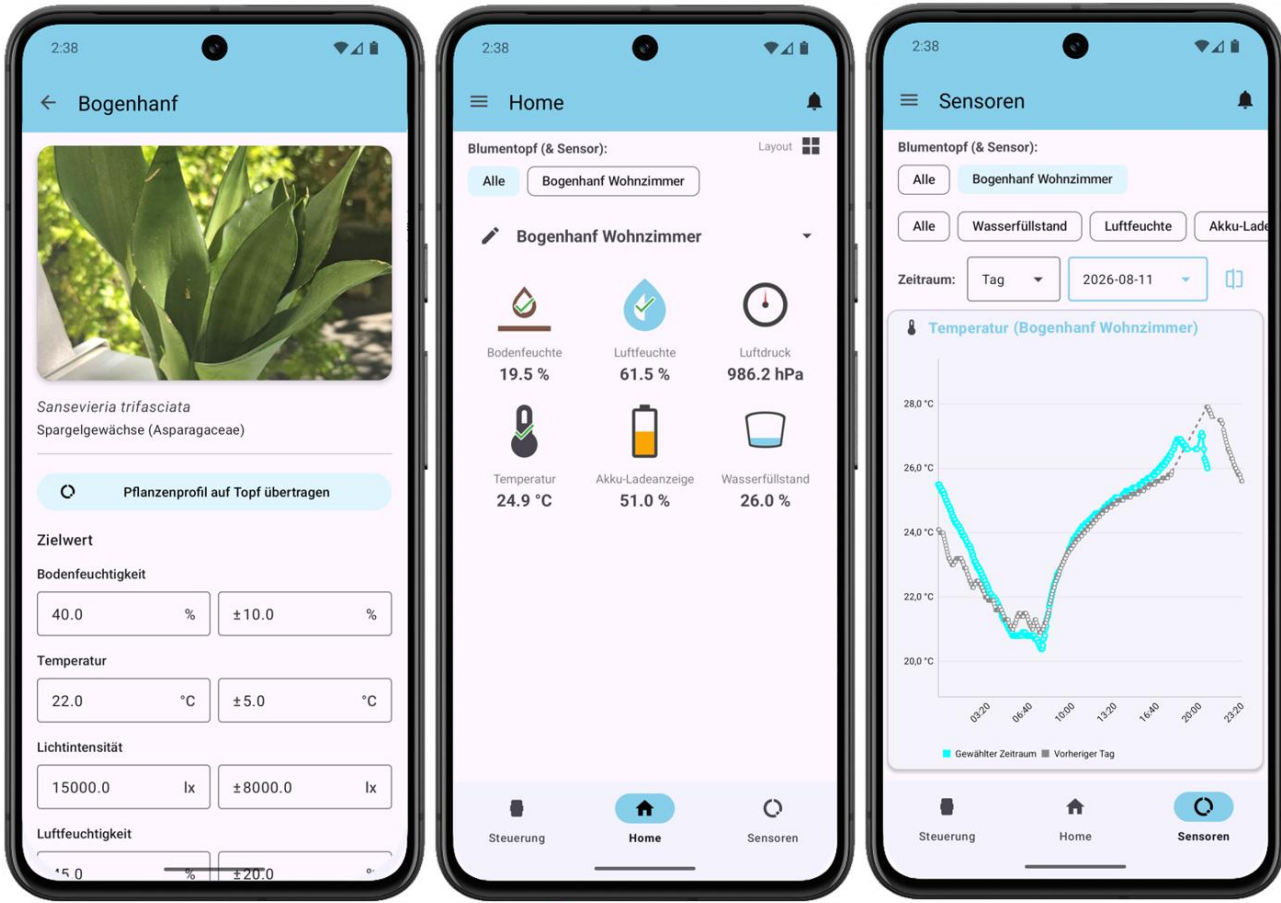


Abb. 7: App-Hauptansichten

App-Features

- Einbindung Blumentopf in die Cloud
- Pflanzenkatalog und Bewässerungsprofile
- Messwert-Historie
- Push-Benachrichtigungen

Embedded Software Engineering

Die Firmware des ESP32-S3 wurde in C/C++ basierend auf dem ESP-IDF (V6.0.1) und FreeRTOS entwickelt. Um einen langen Akkubetrieb zu gewährleisten, ist die Software auf maximale Energieeffizienz getrimmt: Das System befindet sich primär im Deep-Sleep-Modus. Zyklisch oder durch hardwarenahe Interrupts (Tastendruck, USB-C-Kabelerkennung) erwacht der Mikrocontroller. Über dedizierte Schalter werden die 3,3V- und 5V-Stromschienen für Sensoren, Pumpe und Display gezielt nur für wenige Sekunde aktiviert, während Leckströme durch GPIO-Holds unterbunden werden.

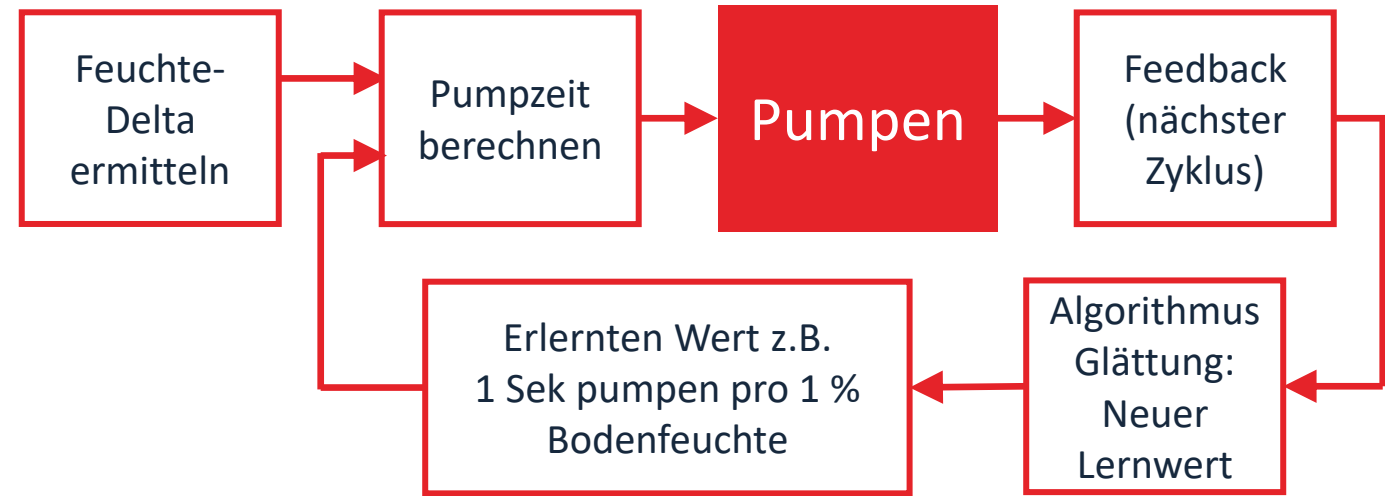


Abb. 8: Adaptive Pflanzenbewässerung

Das Herzstück der Software bildet die adaptive Gießregelung. Anstatt statische Wassermengen zu fördern, evaluiert der Algorithmus kontinuierlich das Feedback des Bodensensors. Das System berechnet und erlernt dynamisch die benötigte Pumpenlaufzeit pro Prozent Feuchtigkeitsanstieg für das spezifische Erds substrat, inklusive Kompensation der Verdunstung während der Schlafphasen.